

实验与配置日志：[nginx 安装]

记录人：heyeeepc

April 8, 2026

1 环境说明

在开始配置之前，当前系统环境如下：

- **OS:** centos9
- **网络:** 非内网

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题
从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF。

2 配置步骤

2.1 更新系统软件包

非必要

```
sudo dnf update -y
```

2.2 安装 NGINX

直接使用 dnf 包管理器进行安装：

```
sudo dnf install nginx -y
```

2.3 启动并设置自启动

安装完成后，你需要启动 NGINX 服务，并设置它在系统重启时自动运行。

```
# 启动服务
sudo systemctl start nginx

# 设置开机自启
sudo systemctl enable nginx

# 检查运行状态
sudo systemctl status nginx
```

2.4 配置防火墙

CentOS 9 默认开启了 firewalld。为了让外部能够访问 Web 页面，你需要开放 HTTP (80) 和 HTTPS (443) 端口。

```
# 永久允许 HTTP 和 HTTPS 流量
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
# 重新加载防火墙规则使配置生效
sudo firewall-cmd --reload
```

2.5 暂时停止

```
sudo systemctl stop nginx
```

2.6 不让它开机自启动

```
sudo systemctl disable nginx
```

3 结果验证

配置完成后，现在，你可以打开浏览器

输入服务器的 IP 地址：

http://你的服务器 IP/

如果你看到 NGINX 的默认欢迎页面，说明部署成功了！

4 遇到问题与解决

4.1 遇 403 Forbidden 或权限错误

如果是反向代理：需要允许 NGINX 连接网络：

```
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1
```

4.2 遇 403 Forbidden 或权限错误

如果是自定义网站目录：需要修复文件的安全上下文：

```
sudo chcon -Rt httpd_sys_content_t /path/to/your/site
```

4.3 检查虚拟机内部连通性

如果返回 HTTP/1.1 200 OK，说明 NGINX 没问题。

如果返回 Connection refused，说明 NGINX 程序本身没运行或者配置错了。

```
curl -I http://127.0.0.1
```

4.4 检查 NGINX 服务状态

确认一下 NGINX 是否真的跑起来了：

```
sudo systemctl status nginx
```